SHS-EZ

Suchhundestaffel Einsatzzentrale

Offizielles Benutzerhandbuch & Operativer Leitfaden

Taktische Einsatzleitung • GPS-Ortung • Sektoren • Funk • Revisionssichere Berichte

SYSTEM-STATUS: PRODUKTIV-BETRIEB

App-Version: 6.4.0 (PWA & Android APK) | Stand: Oktober 2026 | Spürhunde-Salzlandkreis e.V.

1. Was ist SHS-EZ und wie funktioniert die Plattform?

SHS-EZ ist eine hochmoderne, web- und app-basierte Einsatzleitzentrale, die speziell für die Anforderungen von Rettungs- und Suchhundestaffeln (Flächensuche, Trümmersuche, Mantrailing) entwickelt wurde. Sie vernetzt die Einsatzleitung (EL) in der mobilen Zentrale in Echtzeit mit allen Suchtrupps im Gelände, der Polizei, Feuerwehren sowie übergeordneten Leitstellen.

Die Architektur unterscheidet strikt zwischen zwei grundlegenden Betriebszuständen, um höchste Ausfallsicherheit mit maximaler Akkulaufzeit und lückenlosem Datenschutz zu kombinieren:

&ª Bereitschaftsmodus (Kein Einsatz aktiv)

• Standby-Ortung: Zeigt den aktuellen Standort der Einsatzkräfte lediglich als Punkt-Pins auf der Karte.
• Keine Spuraufzeichnung: Es werden im Bereitschaftsmodus KEINE Wegstrecken aufgezeichnet (Akkuschonung & Privatsphäre).
• 5-Minuten Geister-Filter: Schließt ein Helfer die App oder wischt sie weg, wird er nach 5 Minuten automatisch als offline markiert. Keine Geister-Pins!
• Ausnahme Trackingtest: Der persönliche GPS-Hardwaretest zeichnet auch im Bereitschaftsmodus eine vollständige Testspur auf.

Ø=Ý5 / Ø=ßá Aktiver Einsatz & Übung (Realeinsatz oder Training gestar

• Hochpräzises Suchspur-Tracking: Sobald die Einsatzleitung einen Sucher auf BEREIT schaltet, wird dessen vollständiger GPS-Pfad live aufgezeichnet.
• Prozess-Wachhaltung (WakeLock): Verhindert das Einschlafen des Prozessors bei gesperrtem Bildschirm in der Jackentasche.
• Geschützte Mindestbesetzung: Mindestens 1 Admin und 1 Einsatzleitung müssen während des gesamten Einsatzes aktiv eingeloggt bleiben.
• Integrierter Einsatzstellenfunk: Direkter Text- und CB-Sprachfunk mit akustischen Quittungen und Pager-Weckruf.
• Revisionssicheres Archiv: Nach Einsatzende werden alle Spuren, Sektoren, Funde und Funkprotokolle dauerhaft gespeichert.

2. Rollen, Berechtigungen & Sicherheitsregeln

Detaillierte Übersicht aller Berechtigungsstufen im System

Die Plattform verfügt über ein strikt rollenbasiertes Zugriffskonzept. Jedes Mitglied der Staffel erhält einen festen Account mit PIN-Code, Rufnamen und spezifischen Zugriffsrechten:

Administrator (Admin) & First-Admin (Maria)

VOLLZUGRIFF

Erlaubte Aktionen & Aufgaben:

- Vollständige Benutzer- und Kontenverwaltung (Anlegen, Editieren, Löschen)
- PIN-Codes und Passwörter für alle Helfer zurücksetzen
- Einsätze erstellen, konfigurieren, starten, pausieren und beenden
- Sektoren zeichnen, Hektar prüfen und Suchtrupps zuweisen
- Bereit-Schaltung von Suchern per Barcode-Scan oder Klick
- Gesamteinsatzberichte als PDF und CSV exportieren
- Funk- und Chatprotokolle archivieren und leeren

Feste Schutz- & Sicherheitsregeln:

- Maria (First-Admin / Owner) ist unantastbar: Kann weder gelöscht, gesperrt noch herabgestuft werden.
- Mindestbesetzung im Einsatz: Mindestens 1 Admin muss dauerhaft eingeloggt bleiben. Logout gesperrt!
- Einsatzbeendigung erfordert verbindliche Bestätigung, dass alle Suchtrupps das Gelände verlassen haben.

Einsatzleitung (EL)

TAKTIK & LEITUNG

Erlaubte Aktionen & Aufgaben:

- Einsätze operativ führen (Starten, Pausieren, Fortsetzen, Beenden)
- Sektoren im Gelände polygonieren und Suchtrupps zuteilen
- Status-Steuerung aller Einsatzkräfte (Bereit / Pause)
- Fundmeldungen der Sucher verifizieren und Marker setzen
- Drohnen-Videostream zuschalten und Lagekarte einbinden
- Pager-Sirenenalarm an einzelne oder alle Einheiten auslösen
- Funkleitung im Text- und CB-Sprachkanal führen

Feste Schutz- & Sicherheitsregeln:

- Kann keine anderen Administratoren löschen oder deren Passwörter ändern.
- Mindestbesetzung im Einsatz: Mindestens 1 EL muss stets online sein.
- Zugriff auf globale Systemeinstellungen bleibt Administratoren vorbehalten.

Sucher / Aktiver Nutzer (Hundeführer & Helfer)

EINSATZKRAFT IM GELÄNDE

Erlaubte Aktionen & Aufgaben:

- Eigene GPS-Suchspur lückenlos aufzeichnen (nach Freigabe durch EL)
- Zugewiesene Sektorengrenzen und Gesamtgebiet live auf Karte einsehen
- Fundmeldungen mit Foto, GPS-Koordinate und Dringlichkeit melden
- Taktischen Funkverkehr (Text & CB-Voice) empfangen und senden
- Eigenen Mitgliedsausweis mit Barcode / QR-Code vorzeigen
- Persönlichen GPS-Trackingtest jederzeit autonom durchführen

Einschränkungen & Schutz:

- Kann keinen Einsatz starten, pausieren oder beenden.
- Kann keine fremden Sektoren bearbeiten oder löschen.
- Trackingspur wird erst aufgezeichnet, wenn die EL den Trupp auf Bereit geschaltet hat.
- Keine Administrationsrechte für Benutzerstammdaten.

2. Rollen, Berechtigungen & Sicherheitsregeln

Detaillierte Übersicht aller Berechtigungsstufen im System

Gast / Betrachter (Polizei, Feuerwehr, Behörden)

REINE LESEANSICHT

Verfügbare Funktionen:

- Live-Lagekarte in Echtzeit beobachten (Großbildschirm, Leitstelle)
- Aktuelle Positionen der freigegebenen Suchtrupps und Sektoren sehen
- Verifizierte Fundstellen und Suchgebietsgrenzen einsehen
- Umschaltung zwischen Topo-Karte, Satellit und Nachtmodus

Gesperrte Funktionen:

- Sendet KEINE eigene GPS-Position (wird nicht auf Karte angezeigt)
- Keine Schreib- oder Senderechte im Funk-Chat
- Keine Bearbeitungsrechte für Einsatz-, Sektoren- oder Personendaten
- Reiner passiver Lese- und Beobachterzugang.

3. Die zwei Auswahlseiten nach dem Login

Verbindliche Systemlogik zur Vermeidung von Fehlbedienungen

Nach erfolgreicher Authentifizierung (Passwort oder PIN-Schnellwahl) leitet die App NIEMALS sofort unkontrolliert in eine Kartenansicht weiter, sondern zeigt immer eine eindeutige Auswahlseite. Das System prüft automatisch, ob aktuell ein Einsatz aktiv/pausiert ist oder ob sich die Staffel in Bereitschaft befindet:

A) Auswahlseite OHNE aktiven Einsatz (Bereitschaftsmodus)

BEREITSCHAFT

Gültig bei: Kein Einsatz vorhanden oder angelegte Einsätze im Status "Vorbereitet / Geplant" (weiß).

Im Bereitschaftsmodus gibt es für Admins KEINE Unterscheidung zwischen „In der EZ“ und „Als Sucher“!

Folgende 4 Auswahlmöglichkeiten stehen bereit:

1. Ø=Þáþ Als Admin anmelden: Ein einfacher Button ohne EZ/Sucher-Aufteilung (nur für Ad
2. Ø>Ýº Als aktiver Nutzer anmelden: Meldet den Helfer für die Bereitschaft an. Zeigt den

zeichnet jedoch KEINE Trackingspur auf.

3. Ø=ÜAþ Als Gast / Betrachter: Reine Leseansicht ohne eigenen Standort-Pin.
4. Ø=Þðþ Persönlicher Trackingtest (10 / 20 / 30 Min.): Separater Hardware- und Genauigk

Spezifisches Verhalten im Bereitschaftsmodus:

• Automatischer Geister-Filter: Verlässt ein Helfer die App (Browser geschlossen, App weggewischt) und sendet länger als 5 Minuten kein Lebenszeichen, wird er automatisch als offline markiert. Dadurch bleibt die Bereitschaftskarte stets verlässlich sauber.

B) Auswahlseite BEI AKTIVEM EINSATZ (Status aktiv oder pausiert)

EINSATZ LÄUFT

Gültig bei: Realeinsatz (blau/rot) oder Staffelübung (gelb/orange) wurde gestartet.

Nur bei laufendem Einsatz melden sich Führungskräfte rollenbasiert an:

1. Für Administratoren & Einsatzleitung:
   • Ø<ßâ In der EZ (ez_command): Leitung aus der Einsatzzentrale. Kein GPS-Tracking der
   nicht als einzelne Läufer auf der Karte dargestellt, sondern direkt gebündelt im „Ø=Üá EZ“-
   • Ø>Ýº Als Sucher (searcher): Die Führungskraft begibt sich selbst ins Gelände. Erhält ei

Freigabe als vollwertiger Suchtrupp getrackt.

2. Für reguläre Einsatzkräfte (Nicht-Admins):
   • Ø>Ýº Als aktiver Nutzer / Sucher: Fungieren im Einsatz als Sucher. Sobald sie von der E

Bereit“ freigegeben werden, zeichnet die App ihre Suchspur lückenlos auf.

3. Für Externe (Polizei, Behörden, Gäste):
   • Ø=ÜAþ Als Gast / Betrachter: Reine Kartenbeobachtung ohne eigenes GPS-Signal.

Wichtige Sicherheitsgarantie im aktiven Einsatz:

Der 5-Minuten Geister-Filter ist im aktiven Einsatz DEAKTIVIERT! Selbst bei vorübergehendem Funkloch im dichten Wald läuft die GPS-Aufzeichnung lokal auf dem Smartphone ununterbrochen weiter und synchronisiert sich automatisch nach.

4. Persönlicher Trackingtest (10 / 20 / 30 Min.)

Autonomer GPS-Hardware- und Akkutest für Hundeführer

Der persönliche Trackingtest ist eine eigenständige Funktion von SHS-EZ. Er dient dazu, vor einem Ernsteinsatz oder während des Trainings die GPS-Präzision des Handys, die Energieeinstellungen und das Standortverhalten im Wald unabhängig von der Leitstelle zu überprüfen.

Ablauf des Trackingtests in 3 Schritten

Schritt 1: Dauer wählen & Starten

- Wählbare Testzeit: 10 Minuten (Schnelltest), 20 Minuten (Standard) oder 30 Minuten (Dauertest).
- Start per Knopfdruck: Die App schaltet den GPS-Empfänger auf maximale Genauigkeit.
- Integrierter WakeLock: Verhindert zuverlässig das Einschlafen des Betriebssystems bei gesperrtem Bildschirm.
- Start-Markierung: Der Startpunkt wird als grüne Fahne auf der Karte verankert.

Schritt 2: Live-Aufzeichnung & Statistik-Cockpit

- Durchgängige Trackingspur: Jeder GPS-Punkt wird mit Zeit, Höhe, Geschwindigkeit und HDOP-Genauigkeit erfasst.
- Richtungspfeile: Auf der Spur zeigen Pfeile die exakte Gehrichtung und Richtungswechsel an.
- Live-Anzeige: Zurückgelegte Strecke in Metern, aktuelle Geschwindigkeit (km/h) und verbleibende Testzeit.
- Warnanzeige bei Signalverlust oder schlechtem Satellitenempfang.

Schritt 3: Auswertung, PDF-Protokoll & E-Mail

- Automatischer Stopp nach Ablauf des Timers (oder manueller vorzeitiger Abbruch).
- Rote Endpunkt-Fahne markiert das Ende des Testlaufs.
- Generierung eines detailreichen Testberichts mit interaktivem Karten-Snapshot und Metriken.
- PDF-Download für das Ausbildungsbuch des Hundeführers oder direkter Versand an den Ausbildungsleiter.

+P Wichtigste Ausnahmeregel gemäß Dienstvor AUSNAHME-REGEL

Während im regulären Bereitschaftsmodus KEINE Spuren aufgezeichnet werden (um Akku und Privatsphäre zu schonen), wird beim persönlichen Trackingtest IMMER die vollständige GPS-Testspur (Linie, Pfeile, Fahnen) aufgezeichnet und visualisiert. Dieser Test darf von jedem Mitglied jederzeit gestartet werden – völlig unabhängig davon, ob ein Einsatz aktiv ist oder nicht.

5. Einsatz-Status, Farbcodes & Lebenszyklus

Verbindliche optische Kennzeichnung gemäß Einsatzrichtlinie

Um Verwechslungen zwischen echten Einsätzen, Übungen und Vorbereitungsphasen unter Stress vollständig auszuschließen, folgt SHS-EZ einer unveränderlichen, farbcodierten Status-Logik:

&ª Angelegt / Vorbereitet (planned)

WEISS (NIEMALS GRÜN!)

Beschreibung & Verhalten im System:

Der Einsatz ist vorkonfiguriert (z. B. Vermisstenprofil hinterlegt, Sektoren grob vordefiniert), aber die Kräfte sind noch in Anfahrt. Für angelegte Einsätze gelten noch KEINE Aktiv-Einsatz-Sperrregeln. Angelegte Einsätze werden separat geführt und gehören noch nicht ins Archiv.

Verfügbare Aktionen für Einsatzleitung & Admins:

- [%¶þ Starten] Button: Schaltet das System scharf in den Aktiv-Modus.
- [Ø=ÝÑþ Entfernen] Button: Löscht den vorbereiteten Entwurf rückstandslos.
- WICHTIG: Hat KEINEN [Ø=ÞÑ Beenden]-Button, da er noch gar nicht gestartet wurde!

Ø=Ý5 Realeinsatz – Aktiv (active)

BLAU (REALEINSATZ)

Beschreibung & Verhalten im System:

Echter Vermisstenfall läuft mit höchster Priorität. Alle GPS-Suchspuren, Sektorenfreigaben, Funk- und Pagerkanäle sind voll aktiv. Die Mindestbesetzung (1 Admin & 1 EL) ist aktiv geschützt. Tracking läuft unterbrechungsfrei.

Verfügbare Aktionen für Einsatzleitung & Admins:

- [#øþ Pausieren] Button (z. B. Lagebesprechung, Gewitterpause)
- [Ø=ÞÑ Einsatz Beenden] Button mit Rückkehr-Bestätigung aller Kräfte
- Sektor-Editor, Fundmeldungen mit Foto, Drohnen-Stream, Einsatzfunk

Ø=Ý4 Realeinsatz – Pausiert (paused)

ROT (UNTERBROCHEN)

Beschreibung & Verhalten im System:

Der Realeinsatz ist temporär unterbrochen (z. B. Nachtpause, Unwetter). Die GPS-Spuraufzeichnung ist vorübergehend angehalten, aber alle Daten, Sektoren und bisherigen Spuren bleiben vollständig auf der Lagekarte erhalten.

Verfügbare Aktionen für Einsatzleitung & Admins:

- [%¶þ Fortsetzen] Button: Nimmt die aktive Suche sofort wieder auf.
- [Ø=ÞÑ Einsatz Beenden] Button: Beendet die Operation endgültig.
- Lageprotokollierung und Funkverkehr bleiben weiterhin aktiv.

Ø=ßá Staffelübung – Aktiv (active)

GELB (ÜBUNGSEINSATZ)

Beschreibung & Verhalten im System:

Ausbildungs- und Prüfungseinsatz. Bietet exakt dieselben Funktionen wie ein Realeinsatz (Live-GPS, Suchspuren, Sektoren, Funk), wird im System und im späteren Archiv jedoch unübersehbar als Schulungsmaßnahme gekennzeichnet.

Verfügbare Aktionen für Einsatzleitung & Admins:

- [#øþ Pausieren] Button
- [Ø=ÞÑ Übung Beenden] Button
- Ausbildungsbericht & Protokollexport für Prüfungsunterlagen

5. Einsatz-Status, Farbcodes & Lebenszyklus

Verbindliche optische Kennzeichnung gemäß Einsatzrichtlinie

Ø=ßà Staffelübung – Pausiert (paused)

ORANGE (ÜBUNGS-PAUSE)

Beschreibung & Verhalten im System:

Unterbrechung der Übung für Auswerter-Feedback oder Truppwechsel. Tracking pausiert.

Verfügbare Aktionen für Einsatzleitung & Admins:

- [%¶þ Fortsetzen] Button
- [Ø=ÞÑ Übung Beenden] Button

6. Taktische Lagekarte, Sektoren, Funk & Pager

Operative Werkzeuge für Führungskräfte und Suchtrupps

Das Herzstück von SHS-EZ ist die interaktive Lagekarte mit integrierter Sektorenverwaltung, Lageprotokollierung und Einsatzstellenfunk:

Ø=Ýúþ Taktische Lagekarte & Kartenebenen

• Kartenebenen: Schneller Wechsel zwischen topografischer Wanderkarte (OpenTopoMap mit Höhenlinien und Waldwegen) und Satelliten-Luftbild.
• Zentrales Wetter- & GPS-Bedienfenster (oben rechts): Alle Kartensteuerungen (Nachtmodus/Darkmode mit Mond/Sonne, Drohnen-Stream mit Funkantenne RadioTower, GPS-Status) sind ergonomisch oben rechts gebündelt und verdecken nicht die Zoom-Leiste.
• Live-Pins: Eindeutige Kennzeichnung aller Kräfte mit Funkrufnamen, Akkustand und Rolle.
• EZ-Pin-Bündelung: Führungskräfte in der Einsatzzentrale werden sauber im „Ø=Üá EZ“-Mar

Ø=ÜÐ Sektorenverwaltung & Doppelzuweisungs-Schutz

• Freies Polygon-Zeichnen: Sektoren werden mit wenigen Fingertipps direkt auf Wald- und Feldrändern abgesteckt.
• Automatische Flächenberechnung: Exakte Hektar- (ha) und Umfangsberechnung für realistische Zeit- und Kräfteansätze.
• &þ Doppelzuweisungs-Warnung: Weist die EL einen Sucher zu, der bereits in einem ander System sofort auffällig in Rot („&þ In: Sektor X“). Doppelbelegungen werden dadurch zuver
• Statusverwaltung: Sektoren wechseln farblich von Offen (Gelb) über In Arbeit (Blau) zu Abgesucht (Grün).

Ø=Üû Funk, Pager & Einsatzdokumentation (Neu in Version 6.4)

• Tastatur-optimierter Textfunk: Das Eingabefeld bleibt auf Android- und iOS-Smartphones beim Aufklappen der Bildschirmtastatur stabil fixiert.
• Akustischer Pager-Weckruf: Löst bei dringenden Durchsagen oder Erstalarmierung einen durchdringenden Weckton aus (ideal für schlafende Hundeführer im Bereitstellungsraum).
• Ø=ÜÄ Direkt-PDF & Leeren: Im aktiven Einsatz können Chatverlauf, System-Logbuch sowie Klick als sauberes PDF exportiert werden. Die Einträge fließen automatisch in das revisionssichere Einsatztagebuch ein und überlasten nicht den Live-Chat.

7. Checkliste für den Einsatzablauf

Schritt-für-Schritt Leitfaden von der Erstalarmierung bis zum Archiv

Dieser standardisierte Einsatzablauf stellt sicher, dass alle Daten vollständig erfasst werden und nach Einsatzende ein lückenloses Behördenprotokoll zur Verfügung steht:

Phase 1. Alarmierung & Einsatz vorbereiten

VORBEREITUNG

1. Einsatzleiter öffnet SHS-EZ und klickt auf „Neuer Einsatz“.
2. Einsatzname, Vermisstenprofil (Name, Foto, Kleidung, Vorerkrankungen), Sammelplatz / EZ und Modus (Realeinsatz oder Übung) festlegen.
3. Speichern: Der Einsatz hat den Status planned (weiß). Anfahrende Suchtrupps können sich bereits orientieren.

Phase 2. Eintreffen am Sammelplatz & Einsatz starten

START & SAMMLUNG

1. Am Sammelplatz klickt die EL auf [%¶þ Starten] – Der Status wechselt auf Blau (Realein
2. Einsatzkräfte melden sich am Handy als „Ø>Ýº Aktiver Nutzer / Sucher“ an.
3. Die Führungs-Schutzregel (mind. 1 Admin & 1 EL dauerhaft online) wird automatisch aktiviert.

Phase 3. Sektoreneinteilung & Sucher auf BEREIT schalten

SUCHPHASE

1. EL teilt im Sektor-Editor den Teams ihre Suchbereiche zu (Achtung auf Doppelzuweisungs-Warnung!).
2. EL schaltet jedes abmarschbereite Team per Klick auf [Ø=ßâ Bereit] (oder Barcode-Scan
3. Die hochpräzise GPS-Suchspur des Hundeteams erscheint ab diesem Moment live für alle auf der Lagekarte.

Phase 4. Fund, Einsatzende & Revisionssicheres Archiv

ABSCHLUSS

1. Bei Fund: Foto mit GPS-Fix aufnehmen und übermitteln. Die EL verifiziert den Fund und alarmiert Rettungsdienst / Notarzt.
2. Nach Rückkehr aller Kräfte: Klick auf [Ø=ÞÑ Einsatz Beenden] und Prüfung der Vollständi
3. Alle GPS-Spuren, Sektoren und Funkprotokolle werden revisionssicher im Einsatzarchiv gespeichert.
4. Export des offiziellen Behörden-Einsatzberichtes (PDF & CSV) mit Karten-Snapshots und Spurennachweis.